概率论与数理统计

Lecture 4：随机变量及其分布（二）

曾靖

中国科学技术大学统计与金融系



目录

2.3 连续型随机变量

2.4 随机变量函数的分布

2.3 连续型随机变量

连续型随机变量的引入

- 非离散型随机变量 X 的取值不能一一枚举，不能像离散型随机变量那样用列表表示；
- 非离散型随机变量取某个指定值的概率常常为 0；
- 因此我们一般研究 X 落在某个区间中的概率

$$P(a < X \leq b),$$

感兴趣的事件往往用一个区间来表达。

连续型随机变量的引入

- 由事件运算及概率性质，

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a).$$

故只要研究随机变量 X 落在 $(-\infty, x]$ 中的概率。

定义 2.9　分布函数

设 X 为随机变量，x 为任一实数，称

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为 X 的**（累积）分布函数**（cumulative distribution function，简称 c.d.f.）。

离散型随机变量的分布函数

- 设 X 为一离散型随机变量，它以概率 $\{p_1, \ldots, p_n, \ldots\}$ 取值 $\{a_1, \ldots, a_n, \ldots\}$（假设从小到大排好顺序）。则

$$F(x) = \sum_{\{i: a_i \le x\}} p_i.$$

- 反之，

$$P(X = a_i) = P(X \le a_i) - P(X \le a_{i-1}) = F(a_i) - F(a_{i-1}).$$

- **因此，离散型随机变量的分布律和分布函数互相确定。**

离散型随机变量的分布函数：例

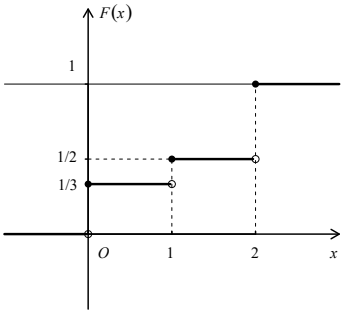
例 1

设离散型随机变量 X 的分布律如下：

X	0	1	2
P	$1/3$	$1/6$	$1/2$

求 X 的分布函数。

离散型随机变量的分布函数图



- 由上可以看出分布函数在 $0, 1, 2$ 上有跳，跳的高度为随机变量取该点的概率值。

分布函数的性质

分布函数的性质

(1) F 是非减的函数：对任何 $x_1 < x_2$，都有

$$F(x_2) - F(x_1) = P(x_1 < X \leq x_2) \geq 0.$$

(2) $0 \leq F(x) \leq 1,\ x \in \mathbb{R}$，且

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1.$$

(3) $F(x)$ 右连续。

概率密度函数的定义

- 由 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ 很容易联想到原函数与被积函数的微积分基本原理。

定义 2.10　连续型随机变量与概率密度函数

称 X 为连续型随机变量，如果存在一个函数 $f(x) \geq 0$，它对于任意的 $x \in \mathbb{R}$，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

并称 $f(x)$ 为概率密度函数（probability density function, or p.d.f.）。

概率密度函数的性质

性质

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，分布函数为 $F(x)$，则有

(1) $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$;

(3) 对任意 $x_1 < x_2$，有
$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x$。

(4) 对任意可测集 $A \subseteq \mathbb{R}$，有 $P(X \in A) = \int_A f(x)\,\mathrm{d}x$。

概率密度函数的性质（续）

性质（续）

(5) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有 $P(X = x) = 0$。

(6) 因此，对任意 $x_1 < x_2$，区间端点是否包含不影响概率：

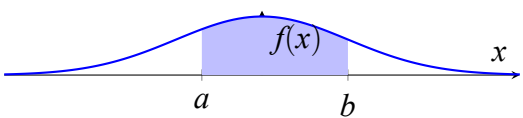
$$\begin{aligned} P(x_1 < X \le x_2) &= P(x_1 \le X < x_2) \\ &= P(x_1 < X < x_2) = P(x_1 \le X \le x_2). \end{aligned}$$

(7) 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $F'(x_0) = f(x_0)$。

密度函数不等于概率

关键区别

- $f(x)$ 描述点 x 附近的**概率密度**，不是点 x 处的概率：$f(x) \neq P(X = x)$。
- 当 Δx 很小时，$P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x$。因此 $f(x)$ 可理解为点 x 附近“**单位长度上的概率**”。
- 概率对应密度曲线下的**面积**：$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$。



分布函数：统一描述随机变量

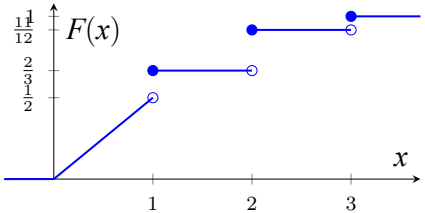
- 对任意随机变量 X，分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 总是存在；
- **离散型随机变量：** 通常用分布律 $P(X = x_i) = p_i$ 研究，$F(x)$ 是阶梯函数；
- **连续型随机变量：** 通常用密度函数 $f(x)$ 研究，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$；
- **一般类型的随机变量：** 可能同时具有跳跃和连续部分，甚至既非离散型也非连续型，此时仍可用 $F(x)$ 研究。

例：混合型随机变量

例 2.17

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x/2, & 0\le x<1,\\ 2/3, & 1\le x<2,\\ 11/12, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$



- 因此 X 同时具有连续部分和离散部分，既不是离散型，也不是连续型。

关于连续性分布函数的结论

- **连续型**：F 绝对连续，且

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

  但密度函数 f 不一定连续。
- **混合型**：F 可在有限个点跳跃，其余部分由密度函数描述；这类随机变量既非离散型也非连续型。
- **一般类型**：F 连续仍不能保证 X 为连续型；还须要求 F 绝对连续。

Pop quiz

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x, & 0\le x<1,\\ 2(x-2)^2, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

问题 1 $F(1)$ 等于:

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1

问题 2 在 $x=1$ 处，下列说法正确的是:

(A) 二者均连续 (B) 仅 F 连续 (C) 仅 f 连续

Pop quiz

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x, & 0\le x<1,\\ 2(x-2)^2, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

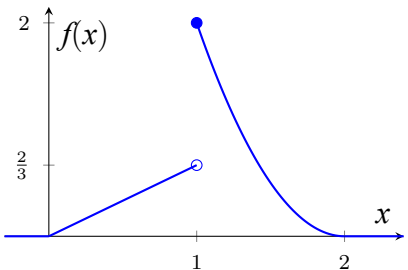
问题 1 $F(1)$ 等于:

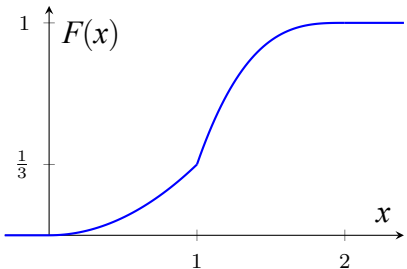
(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{2}{3}$　　(C) 1

问题 2 在 $x=1$ 处，下列说法正确的是:

(A) 二者均连续　　**(B)** 仅 F 连续　　(C) 仅 f 连续

连续型随机变量：F 连续，f 可不连续





结论

连续型随机变量的分布函数 F 一定连续；密度函数 f 则不一定连续。

均匀分布

定义 2.14　均匀分布

设 $-\infty < a < b < +\infty$，如果随机变量 X 具有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

则称该随机变量为区间 $[a, b]$ 上的均匀分布，记作 $U[a, b]$。

均匀分布的分布函数

- 均匀分布 $U[a,b]$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le a,\\ \frac{x-a}{b-a}, & a<x\le b,\\ 1, & x>b.\end{cases}$$

正态分布的定义

定义 2.11　正态分布

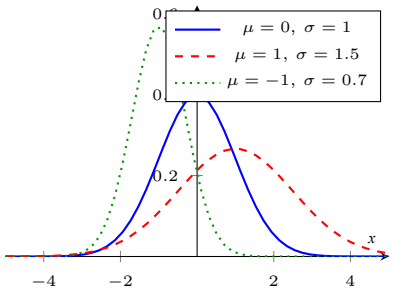
如果一个随机变量 X 具有概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}$，则称 X 为一正态随机变量，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。

- 具有参数 $\mu = 0,\ \sigma = 1$ 的正态分布称为标准正态分布。
- 用 $\Phi(x)$ 和 $\varphi(x)$ 表示标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数（cdf）和密度函数（pdf）。

正态分布密度图与性质



- 密度函数以 $x = \mu$ 为对称轴，μ 称为位置参数；
- 密度函数在 $x = \mu$ 处达到最大值，并在两侧严格单调；
- σ 决定密度函数的陡峭程度；
- 若 $F(x)$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的分布函数，则

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

正态分布的标准化

例 2

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$。

证：由

$$
\begin{aligned}
P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq x\right) &= P(X \leq \sigma x + \mu) \\
&= \int_{-\infty}^{\sigma x+\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(t-\mu)^2/(2\sigma^2)}\, dt \\
&\overset{t=\sigma z+\mu}{=} \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz.
\end{aligned}
$$

正态分布标准化的应用

例 3

求数 k 使得对于正态分布的变量有

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = 0.95.$$

解：由 $\Phi(k) - \Phi(-k) = 0.95$ 及 $\Phi(-k) = 1 - \Phi(k)$，得 $2\Phi(k) - 1 = 0.95$，所以 $\Phi(k) = 0.975$。查表得 $k = 1.96$。

指数分布的定义与分布函数

定义 2.12　指数分布

若随机变量 X 具有概率密度函数

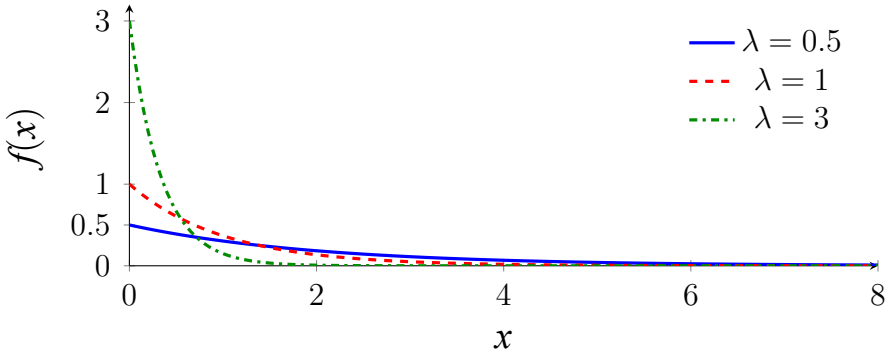
$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布。

指数分布的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

指数分布的密度图



- 从上图可以看出，参数 λ 愈大，密度函数下降得愈快。

指数分布的无记忆性

无记忆性

若 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，则对任意 $s, t > 0$，

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

它是唯一具有无记忆性的连续型分布。

与几何分布的联系

若 $\xi \sim G(p)$，则对任意正整数 m, n，

$$P(\xi > m + n \mid \xi > m) = P(\xi > n).$$

几何分布计试验次数，指数分布计等待时间。

2.4 随机变量函数的分布

离散型随机变量函数的分布

- 考虑由一维随机变量 X 的概率分布去求其一给定函数 $Y = g(X)$ 的分布。
- 设 X 的分布律为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \cdots$$

对函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，令 $Y = g(X)$，则 Y 的分布律为

$$P(Y = y_j) = P(g(X) = y_j) = \sum_{x_i : g(x_i) = y_j} P(X = x_i) = \sum_{i : g(x_i) = y_j} p_i.$$

离散型随机变量函数的分布：例

例 4

设 X 的概率函数为

X	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/2$	$1/8$	$1/8$

试求 $Y = X^2, \quad Z = X^3 + 1$ 的分布律。

连续型随机变量的情形：密度变换公式

定理 2.1　密度变换公式

设随机变量 X 有概率密度函数 $f(x)$, $x \in (a,b)$ (a,b 可以为 ∞), 而 $y = g(x)$ 在 $x \in (a,b)$ 上是严格单调的连续函数，存在唯一的反函数 $x = h(y)$, $y \in (\alpha,\beta)$，并且 $h'(y)$ 存在且连续，那么 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量且有概率密度函数

$$p(y) = f(h(y))|h'(y)|, \quad y \in (\alpha,\beta).$$

连续型随机变量函数的分布：例

例 5

设随机变量 $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$，求 $Y = \tan X$ 的概率密度函数。

解：由于 $g(x) = \tan x$ 单调可微，反函数 $x = \arctan y$ 连续可微，因此由密度变换公式知

$$f(y) = \frac{1}{\pi} \arctan'(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad -\infty < y < \infty.$$

- 此分布称为 Cauchy 分布。

逐段单调时的密度变换

定理 2.2　逐段单调时的密度变换

设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$，$a < x < b$。若 $(a,b) = \bigcup_j I_j$，其中 I_j 是有限个或可列个互不重叠的子区间，且 g 在每个 I_j 上严格单调，并有连续可微的反函数 $x = h_j(y)$, $y \in g(I_j)$，则 $Y = g(X)$ 的密度函数为

$$f_1(y) = \sum_{j:\, y \in g(I_j)} f\big(h_j(y)\big)\,\big|h_j'(y)\big|\,.$$

逐段单调时的密度变换：例

例 6

设 $X \sim N(0,1)$，求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解：由于函数 $y = x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $[0, \infty)$ 上严格单调，因此

$$\begin{aligned} f(y) &= \varphi(-\sqrt{y})\left|(-\sqrt{y})'\right| I_{\{y>0\}} + \varphi(\sqrt{y})\left|(\sqrt{y})'\right| I_{\{y>0\}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} I_{\{y>0\}}. \end{aligned}$$